

稳定性分析的数学方法详解

——以“沪尚回收”回收体系模型为例

1 我们要解决什么问题？

问题背景：上海市“沪尚回收”体系是一个覆盖全市的绿色回收网络，拥有超过 1.5 万个基础回收服务点、4300 余台智能回收箱。我们用微分方程描述回收量随时间的变化规律。

问题 3 的核心问题：

这个回收体系会不会出现“断崖式崩溃”？
在怎样的参数范围内，系统是安全的？
如何划定安全边界来预警风险？

本文要讲清楚的事：

- (1) 这个微分方程模型是怎么来的，每个符号是什么意思
- (2) 什么是“平衡点”——系统会停在哪些状态
- (3) 什么是“稳定性”——系统受到干扰后，能回到原来的状态吗
- (4) 如何用数学严格判断稳定性
- (5) 什么是“结构稳定性”——参数变化会导致系统行为发生质的改变吗
- (6) 如何划定实用的安全边界

2 微分方程模型：从现实到数学

2.1 第一步：描述变化率

我们关心的核心量是 $x(t)$ ——第 t 天上海市每天的可回收物回收量（吨/天）。

微分方程的基本思想很简单：不直接写 $x(t)$ 的表达式，而是写 x 的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 x 本身之间的关系。

类比理解：银行账户。如果你不直接知道账户余额随时间的变化公式，但你知道“余额越多，利息越多；利息 = 利率 × 余额”，那么这个关系就是

$$\frac{dB}{dt} = r \cdot B$$

其中 B 是余额， r 是利率。这就是一个微分方程——它描述了余额的变化规律，但本身不直接给出余额的值。解这个方程，我们可以得到 $B(t) = B_0 e^{rt}$ （指数增长）。

2.2 第二步：Logistic 方程——自然增长 + 饱和约束

纯粹指数增长不现实——回收量不可能无限增长，城市的人口和消费能力有限。

最经典的修正来自比利时数学家 Pierre Francois Verhulst（1838 年），他提出了 Logistic 方程：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

逐项解释：

- $\gamma > 0$ ：固有增长率。当 x 远小于 K 时 ($x/K \approx 0$)，方程近似为 $\frac{dx}{dt} \approx \gamma x$ ——是指数增长。 γ 反映了居民基础参与度和政策推动效率。题目给出 $\gamma = 0.022$ /天。
- $K > 0$ ：饱和容量（或称环境承载力）。当 $x = K$ 时，括号内的 $(1 - x/K) = 0$ ，变化率为零——系统达到上限，不再增长。题目给出 $K = 8011$ 吨/天。
- $(1 - x/K)$ ：剩余空间因子。它像是一个“刹车”—— x 越接近 K ，刹车踩得越重。

2.3 第三步：引入促进和抑制——Q2 的对称拮抗模型

现实比纯 Logistic 更复杂：

- 促进效应：站点覆盖率提升、宣传力度加大、投递便捷性改善 → 应该扩大有效容量。
- 抑制效应：清运不及时、智能回收箱满溢、老年群体操作困难 → 应该降低有效增长速度。

Q2 引入两个非负系数来刻画这两类效应：

- $\alpha \geq 0$ ：促进系数。作用于容量—— $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$ ，促进越强，有效容量越大。
- $\beta \geq 0$ ：抑制系数。作用于增长率—— $r = \gamma/(1 + \beta)$ ，抑制越强，有效增长率越低。

得到的模型是 Q2 的核心成果：

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1 + \beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1 + \alpha)}\right)} \quad (1)$$

为书写方便，定义两个有效参数：

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \quad (2)$$

则方程化为标准 Logistic 形式：

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (3)$$

关键约束

$\alpha \geq 0$ 和 $\beta \geq 0$ 不是随意加的——它们由定义本身决定：

- 促进效应用 α 衡量，如果 $\alpha < 0$ ，那就是“负促进”，这在物理上意味着站点越多、宣传越好反而回收越少，不合理。所以定义上 $\alpha \geq 0$ 。
- 抑制效应用 β 衡量，如果 $\beta < 0$ ，那就是“负抑制”（即促进），这在物理上意味着清运越差反而回收越快，也不合理。所以定义上 $\beta \geq 0$ 。

这个看似平凡的事实，将成为整个稳定性分析的关键。

参数数值一览

Q2 通过拟合实测数据得到 ($\gamma = 0.022$, $K = 8011$ 是题目给定的固定值)：

参数	符号	数值	单位
固有增长率	γ	0.022	/天
饱和容量	K	8011	吨/天
拟合：有效增长率	r	0.008485	/天
拟合：有效容量	K_{eff}	8142.22	吨/天
导出：促进系数	$\alpha = K_{\text{eff}}/K - 1$	0.0164	无量纲
导出：抑制系数	$\beta = \gamma/r - 1$	1.5929	无量纲

数值含义：

- $r/\gamma = 1/(1 + \beta) = 0.386$ ：抑制效应使有效增长率降至固有增长率的仅 **38.6%**——抑制占据绝对主导。
- $K_{\text{eff}}/K = 1 + \alpha = 1.0164$ ：促进效应仅将有效容量提升了 **1.64%**——促进效应较弱。

3 预备知识：稳定性理论

在分析模型之前，先把稳定性理论完整地建立起来。每一步都有推导。

3.1 什么是“自治微分方程”？

如果微分方程的右边不显含时间 t ，只依赖于 x 本身，就称为自治微分方程 (autonomous ODE)：

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

其中 $f(x)$ 是某个已知函数。我们的模型正是这个形式：

$$f(x) = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right)$$

物理直觉：自治意味着“游戏规则不随时间改变”——今天和明天的变化规律是一样的。

3.2 什么是“平衡点”？

定义：平衡点 (Equilibrium Point)

如果某个 x^* 满足 $f(x^*) = 0$ ，则称 x^* 为方程 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 的平衡点（也称不动点、临界点、稳态）。

什么叫平衡点？因为如果在 $t = 0$ 时系统恰好在 x^* ，那么 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{x=x^*} = f(x^*) = 0$ ，变化率为零——系统永远停在那里不动。

寻找平衡点的方法

解代数方程： $f(x) = 0$ 。这是代数问题，不是微分方程问题——因为平衡点上 $dx/dt = 0$ ，微分方程退化成了代数方程。

3.3 稳定性：核心概念

找到平衡点只是第一步。真正的问题是：如果系统没恰好停在平衡点，而是在附近，会发生什么？

直观定义：稳定性

考虑平衡点 x^* 。假设在 $t = 0$ 时，系统不在 x^* ，而在 $x^* + \delta$ (δ 是一个微小偏差)：

- 如果 δ 随时间衰减到零（系统回到 x^* ），则 x^* 是渐近稳定的。
- 如果 δ 随时间增长（系统远离 x^* ），则 x^* 是不稳定的。
- 如果 δ 既不增长也不衰减（保持常值或振荡），则需要更精细的分析。

类比：

- 碗底的弹珠 → 稳定平衡（推一下，它会滚回碗底）。

- 山顶的弹珠 → 不稳定平衡（推一下，它会滚下山）。
- 桌面上的弹珠 → 中性稳定（推一下，它停在新的位置，不回原处也不继续滚）。

3.4 线性化方法

关键思想：在平衡点附近，用切线代替曲线

考虑 $f(x)$ 在 x^* 附近的一阶 Taylor 展开：

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2}(x - x^*)^2}_{\text{高阶小量, 当 } x \rightarrow x^* \text{ 时可忽略}}$$

因为 x^* 是平衡点， $f(x^*) = 0$ ，所以：

$$f(x) \approx f'(x^*) \cdot (x - x^*)$$

这就是线性化：用直线（切线）来近似曲线，只保留一阶项。当 x 离 x^* 足够近时，这个近似是有效的。

得到线性微分方程

令 $u(t) = x(t) - x^*$ 表示偏离平衡点的“偏差量”。则：

$$\frac{du}{dt} = \frac{dx}{dt} = f(x) \approx f'(x^*) \cdot (x - x^*) = f'(x^*) \cdot u$$

记 $\lambda = f'(x^*)$ ，我们得到一个极其简单的微分方程：

$$\boxed{\frac{du}{dt} = \lambda \cdot u}$$

解这个线性方程

用分离变量法求解：

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \lambda u \\ \frac{du}{u} &= \lambda dt \quad (\text{两边分离变量}) \\ \int \frac{du}{u} &= \int \lambda dt \\ \ln |u| &= \lambda t + C \\ |u| &= e^{\lambda t + C} = e^C \cdot e^{\lambda t} \end{aligned}$$

令 $u_0 = u(0)$ （初始偏差），则 $e^C = |u_0|$ ，去掉绝对值号后：

$$\boxed{u(t) = u_0 \cdot e^{\lambda t}}$$

稳定性判据

线性化稳定性判据（一维系统）

对于自治方程 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 和平衡点 x^* （满足 $f(x^*) = 0$ ），计算 $\lambda = f'(x^*)$ ：

$$\begin{cases} \lambda < 0: & \text{渐近稳定——偏差以 } e^{\lambda t} \text{ 指数衰减到零} \\ \lambda > 0: & \text{不稳定——偏差以 } e^{\lambda t} \text{ 指数放大} \\ \lambda = 0: & \text{线性化无法判断，需要更高阶分析} \end{cases}$$

为什么 λ 叫“特征值”？在一维系统中， $\lambda = f'(x^*)$ 就是 Jacobi 矩阵（此时退化为一个数）的特征值。在多维系统中（如捕食者-猎物模型）， $f'(x^*)$ 是一个矩阵，我们需要计算其特征值。但这里是一维系统，所以“特征值”就是 $f'(x^*)$ 这一个数字——不需要任何矩阵知识。

为什么线性化是可靠的？（Hartman–Grobman 定理的通俗表述）

如果 $\lambda = f'(x^*) \neq 0$ （即平衡点是双曲的），那么非线性系统 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 在 x^* 附近的定性行为，与其线性近似 $\frac{du}{dt} = f'(x^*)u$ 完全相同。也就是说：只要 $f'(x^*) \neq 0$ ，线性化给出的稳定/不稳定结论就是严格正确的。

3.5 一维相线：最直观的理解方式

对于一维自治系统，有一个非常直观的工具——相线（Phase Line）。

相线的画法

- (1) 在数轴上标出所有平衡点（ $f(x) = 0$ 的解）。
- (2) 平衡点将数轴分割为若干区间。
- (3) 在每个区间内，判断 $f(x)$ 的符号：
 - $f(x) > 0$ （变化率为正） $\Rightarrow x$ 向右（增大方向）运动 $\rightarrow$ 画右箭头
 - $f(x) < 0$ （变化率为负） $\Rightarrow x$ 向左（减小方向）运动 $\rightarrow$ 画左箭头
- (4) 观察箭头走向：
 - 两边箭头都指向平衡点 $\rightarrow$ 稳定（汇，sink）
 - 两边箭头都背离平衡点 $\rightarrow$ 不稳定（源，source）
 - 一边指向、一边背离 $\rightarrow$ 半稳定（鞍点退化）

为什么相线与线性化等价？因为 $f'(x^*) > 0$ 意味着 $f(x)$ 在 x^* 处是递增的——左边

$f(x) < 0$ (箭头向左), 右边 $f(x) > 0$ (箭头向右) ——所以箭头背离平衡点, 对应不稳定。 $f'(x^*) < 0$ 同理对应稳定。两种方法给出的结论完全一致, 但相线更直观, 线性化更定量。

4 模型分析第一步：找平衡点

现在回到我们的模型：

$$f(x) = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$$

4.1 求解 $f(x) = 0$

$$r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) = 0$$

因为 $r > 0$ ($\gamma > 0$, $1 + \beta \geq 1$, 所以 r 恒为正), 乘积为零的条件是：

$$x = 0 \quad \text{或} \quad 1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}} = 0 \Rightarrow x = K_{\text{eff}}$$

得到两个平衡点：

$$\boxed{x_1^* = 0, \quad x_2^* = K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)} \quad (4)$$

物理含义：

- $x_1^* = 0$ ：回收量为零——体系完全瘫痪的状态。
- $x_2^* = K_{\text{eff}}$ ：回收量达到有效饱和容量的状态。

数值代入

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = 8142.22 \text{ 吨/天}$$

5 模型分析第二步：判断稳定性——线性化方法

5.1 计算导数 $f'(x)$

$$f(x) = rx - \frac{r}{K_{\text{eff}}}x^2$$

$$f'(x) = r - \frac{2r}{K_{\text{eff}}}x = r \left(1 - \frac{2x}{K_{\text{eff}}}\right)$$

推导过程（逐项求导）：

- 第一项 rx 对 x 求导: $\frac{d}{dx}(rx) = r$ 。
- 第二项 $-\frac{r}{K_{\text{eff}}}x^2$ 对 x 求导: $-\frac{r}{K_{\text{eff}}} \cdot 2x = -\frac{2r}{K_{\text{eff}}}x$ 。
- 合并: $f'(x) = r - \frac{2r}{K_{\text{eff}}}x = r \left(1 - \frac{2x}{K_{\text{eff}}}\right)$ 。

5.2 评估每个平衡点的 $\lambda = f'(x^*)$

平衡点 $x_1^* = 0$

$$\lambda_1 = f'(0) = r \left(1 - \frac{2 \cdot 0}{K_{\text{eff}}}\right) = r$$

因为 $r = \frac{\gamma}{1+\beta} > 0$ ($\gamma > 0$, $1 + \beta \geq 1$):

$$\boxed{\lambda_1 = r > 0}$$

结论: $\lambda_1 > 0 \Rightarrow x_1^* = 0$ 是不稳定的。

物理含义: 只要稍微有一点点回收活动 ($x(0) > 0$, 哪怕很小), 系统就会自动远离零状态, 开始增长。这很好——回收体系不会自己“死掉”。

平衡点 $x_2^* = K_{\text{eff}}$

$$\lambda_2 = f'(K_{\text{eff}}) = r \left(1 - \frac{2 \cdot K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}}\right) = r(1 - 2) = -r$$

因为 $r > 0$:

$$\boxed{\lambda_2 = -r < 0}$$

结论: $\lambda_2 < 0 \Rightarrow x_2^* = K_{\text{eff}}$ 是渐近稳定的。

物理含义: 如果回收量因为某种原因偏离了有效容量 (比如某个月因节假日波动偏高或偏低), 系统会自动调节、回到 K_{eff} 。这是一个“自愈”机制。

数值代入

$$\lambda_1 = r = 0.008485 > 0 \quad (\text{不稳定}), \quad \lambda_2 = -r = -0.008485 < 0 \quad (\text{渐近稳定})$$

5.3 结果总结

平衡点	表达式	数值 (吨/天)	特征值 $\lambda = f'(x^*)$	稳定性
x_1^* (零回收)	0	0	$\lambda_1 = r = 0.008485 > 0$	不稳定
x_2^* (可持续)	$K(1 + \alpha)$	8142.22	$\lambda_2 = -r = -0.008485 < 0$	渐近稳定

6 模型分析第三步：相线验证

用相线方法交叉验证线性化的结论。注意：我们只关心 $x \geq 0$ （回收量不能为负）， $f(x) = r \cdot x \cdot (1 - x/K_{\text{eff}})$ 是三个因子的乘积， $r > 0$ 恒成立。

两个平衡点把正半轴切成两个区间

$$\underbrace{x_1^*=0}_{\text{区间 I}} \quad \underbrace{(0, K_{\text{eff}})}_{\text{区间 I}} \quad \underbrace{x_2^*=K_{\text{eff}}}_{\text{区间 II}} \quad \underbrace{(K_{\text{eff}}, +\infty)}_{\text{区间 II}}$$

逐区间、逐因子判断 $f(x)$ 的符号

区间 I: $0 < x < K_{\text{eff}}$

因子	表达式	符号	理由
因子 1	r	+	$\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立
因子 2	x	+	$x > 0$
因子 3	$1 - x/K_{\text{eff}}$	+	$x < K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} < 1$
乘积 $f(x)$			+

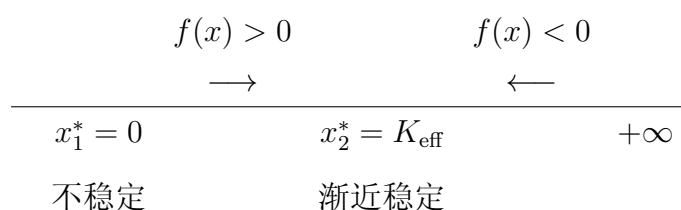
$f(x) > 0 \Rightarrow$ 变化率为正 $\Rightarrow x$ 随时间增大 $\Rightarrow$ 箭头向右 $\rightarrow$

区间 II: $x > K_{\text{eff}}$

因子	表达式	符号	理由
因子 1	r	+	$\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立
因子 2	x	+	$x > K_{\text{eff}} > 0$
因子 3	$1 - x/K_{\text{eff}}$	-	$x > K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} > 1$
乘积 $f(x)$			-

$f(x) < 0 \Rightarrow$ 变化率为负 $\Rightarrow x$ 随时间减小 $\Rightarrow$ 箭头向左 $\leftarrow$

画出相线



判读

- $x_2^* = K_{\text{eff}}$: 左边箭头向右 $\rightarrow$ 、右边箭头向左 $\leftarrow$ ，两边都指向它 $\Rightarrow$ 渐近稳定。不管初始回收量是偏低还是偏高，系统都自动回到 K_{eff} 。
- $x_1^* = 0$: 右边的箭头向右 $\rightarrow$ (背离它)，箭头背离它 $\Rightarrow$ 不稳定。只要 x 稍微大于零，系统就自动远离零。

物理直觉:

- 回收量在 $(0, K_{\text{eff}})$ 之间 $\rightarrow$ 还有剩余空间，系统自动增长
- 回收量超过 K_{eff} $\rightarrow$ 超出承载能力，系统自动回落
- 不管从哪出发 (只要 $x(0) > 0$)，最终都稳定在 K_{eff}

这与线性化结论完全一致。

7 关键发现：为什么系统不会崩溃？

我们得出了最重要的结论：

对任意正初值 $x(0) > 0$ (即初始时至少有一点点回收活动)，
对任意 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ (即促进和抑制都是正向的)，
系统恒收敛到 $x_2^* = K_{\text{eff}} > 0$ ——一个正的有效容量。

证明只需一行：

$$\beta \geq 0 \Rightarrow 1 + \beta \geq 1 \Rightarrow r = \frac{\gamma}{1 + \beta} \in (0, \gamma] \Rightarrow \lambda_2 = -r < 0 \text{ 恒成立}$$

这意味着：在整个有效的参数空间内 ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0$)，稳定平衡点 x_2^* 永远是稳定的，稳定性的符号永远不会翻转。系统不会因为参数变化而发生质的改变 (比如突然从一个稳态跳到另一个不稳定的状态，或者平衡点消失)。

这就是结构稳定性的含义。

8 结构稳定性：更深入的理解

8.1 什么情况下稳定性会出问题？(但我们不会遇到)

为了理解结构稳定性的珍贵，我们来看一个反例：如果可以将 β 扩展到负值会怎样？

假设我们不考虑 $\beta \geq 0$ 的约束，允许 β 取任意实数。那么当 $\beta = -1$ 时：

$$r = \frac{\gamma}{1+\beta} = \frac{\gamma}{0} \rightarrow \text{无定义（奇点）}$$

当 $\beta < -1$ 时： $1+\beta < 0$ ，所以 $r < 0$ ，这会导致 $\lambda_2 = -r > 0$ ——稳定平衡点变成了不稳定的！系统会从“趋于 K_{eff} ”变为“远离 K_{eff} ”——这就是**分岔（bifurcation）**。

但： β 是抑制系数，它的定义决定了 $\beta \geq 0$ 。我们永远不会接近 $\beta = -1$ 。

8.2 结构稳定性的定义

结构稳定性（通俗定义）

一个微分方程系统是**结构稳定的**，如果对参数（比如 α, β ）的微小改变，系统的**定性行为**不发生变化——平衡点的个数不变，每个平衡点的稳定/不稳定性质也不变。

换个说法：结构稳定意味着系统的“拓扑相图”在参数扰动下保持不变。如果参数的变化会导致平衡点突然出现、消失，或稳定性翻转，就发生了**分岔**——系统就不是结构稳定的。

8.3 我们的模型为什么是结构稳定的？

因为稳定性由 $\lambda_2 = -r = -\gamma/(1+\beta)$ 的符号决定。而 $\text{sign}(\lambda_2) = \text{sign}(-\gamma/(1+\beta))$ 。在有效参数空间 $\{(\alpha, \beta) \mid \alpha \geq 0, \beta \geq 0\}$ 中：

$$\gamma > 0, 1+\beta \geq 1 > 0 \Rightarrow r > 0 \Rightarrow \lambda_2 < 0$$

符号永远不会翻转。这就是结构稳定性的数学本质。

关键结论

“沪尚回收”体系在数学上不可能发生断崖式崩溃。

只要促进效应和抑制效应保持其设计的物理含义（恒为正数），
回收量将始终趋向正平衡值 K_{eff} 。

那风险在哪里？

风险不在于数学崩溃，而在于**性能退化**：

- 如果 β 越来越大（运维质量越来越差）， $r = \gamma/(1+\beta)$ 会趋近于零——系统理论上仍然收敛到 K_{eff} ，但收敛得**极慢**，实际运营中看起来像“停滞”。
- 如果 α 趋近于零， $K_{\text{eff}} \rightarrow K$ ，有效容量缩水到基准值。

- 现实中，回收量在“缓慢爬升”时，居民看不到进展、管理者失去信心——这本身就会引发恶性循环。

所以我们需要实用安全边界——下一节讨论。

9 实用安全边界：虽然不是分岔，但不能太慢

结构稳定性给了我们定性的安全感，但运营管理还需要定量的警戒线。

9.1 增长率约束：不能收敛得太慢

设 $r_{\min}$ 为最低可接受的有效增长率。我们要求：

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta} \geq r_{\min}$$

为什么设这个约束？如果 r 太小，系统虽然理论上会收敛到 K_{eff} ，但需要极长时间。例如 $r = 0.001$ 时，恢复到平衡值 99% 需要约 $\ln(99)/0.001 \approx 4595$ 天（约 12.6 年）——这在实践中是不可接受的。

解出 β 的上界：

$$\begin{aligned} \frac{\gamma}{1 + \beta} &\geq r_{\min} \\ \gamma &\geq r_{\min}(1 + \beta) \\ \frac{\gamma}{r_{\min}} &\geq 1 + \beta \\ \beta &\leq \frac{\gamma}{r_{\min}} - 1 \end{aligned}$$

取 $r_{\min} = 0.005$ （基于运营管理的最低要求：

大约需要 $-\ln(0.01)/0.005 \approx 921$ 天恢复到 99% 的饱和水平）：

$$\boxed{\beta_{\max} = \frac{0.022}{0.005} - 1 = 3.40}$$

当前 $\beta = 1.59$ ，安全裕度 $= 3.40 - 1.59 = 1.81$ ——裕度充足。

9.2 容量约束：不能低于基准

设 $K_{\min}$ 为最低可接受的有效容量。我们取 $K_{\min} = K$ （至少不能比纯自然的饱和值还低）：

$$K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \geq K \Rightarrow 1 + \alpha \geq 1 \Rightarrow \alpha \geq 0$$

这个约束由 α 的定义自然满足—— $\alpha \geq 0$ 就是促进系数的定义本身。

9.3 安全运行范围总表

参数	下界	上界	当前值	状态
α (促进)	0 (定义)	一无上界	0.0164	安全
β (抑制)	0 (定义)	3.40 ($r_{\min}$ 约束)	1.59	安全, 裕度 1.81

10 解耦调控：模型的一个优雅特性

观察有效参数的定义：

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$$

发现：

- α 只出现在 K_{eff} 中，不影响 r 。
- β 只出现在 r 中，不影响 K_{eff} 。

这意味着决策者可以独立调控两个维度：

- 想提升容量 $\rightarrow$ 增大 α (扩大站点覆盖、改善投递便捷性) $\rightarrow K_{\text{eff}}$ 增大，但 r 不变。
- 想加快收敛速度 $\rightarrow$ 减小 β (改善清运效率、降低运维摩擦) $\rightarrow r$ 增大，但 K_{eff} 不变。

这就像汽车的两个独立踏板——油门 (α) 控制最终能跑多快 (容量)，离合器 (β) 控制换挡的平顺程度 (收敛速度)。两个踏板互不干扰，可以分别优化。

11 理论总结：完整逻辑链

把从建模到最终结论的逻辑链串起来：

步骤 1. 建立微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$$

其中 $\alpha \geq 0$ (促进系数)， $\beta \geq 0$ (抑制系数)，由定义保证。

步骤 2. 找平衡点：令 $f(x) = rx(1 - x/K_{\text{eff}}) = 0$ ，得

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K_{\text{eff}}$$

步骤 3. 线性化：计算 $f'(x) = r(1 - 2x/K_{\text{eff}})$ ，在每个平衡点评估：

$$\lambda_1 = f'(0) = r > 0 \Rightarrow x_1^* \text{ 不稳定}$$

$$\lambda_2 = f'(K_{\text{eff}}) = -r < 0 \Rightarrow x_2^* \text{ 渐近稳定}$$

步骤 4. 结构稳定性论证：因为 $\beta \geq 0 \Rightarrow r = \gamma/(1 + \beta) > 0$ 恒成立，所以 $\lambda_2 = -r < 0$ 在整个有效参数空间内恒成立。不存在任何参数取值使稳定性翻转——系统是结构稳定的。

步骤 5. 实用安全边界：虽然不会崩溃，但运营效率要求 $r \geq r_{\min}$ ，推导出 $\beta \leq \gamma/r_{\min} - 1 = 3.40$ （取 $r_{\min} = 0.005$ ）。

步骤 6. 解耦调控： α 只控容量、 β 只控速度，可独立优化。

核心方法总结

一维自治系统稳定性分析的核心工具只有三个：

- 求解 $f(x) = 0$ （代数求解）——找平衡点
- 求导 $f'(x)$ （微积分求导）——线性化
- 判断导数的符号（正负号分析）——稳定性判据

这就是一维自治系统稳定性分析的全部。多维系统才需要矩阵特征值；一维系统只需要一个导数和一个符号判断。